

בוחן אמצע, סמסטר אביב תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016
31.5.23

--

פקולטה :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז :

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש להקיף** את התשובה הנכונה באופן ברור בגוף המבחן.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w , כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר:

$$\begin{cases} x - y + 3w = 3 \\ x + (\alpha - 1)y + (\alpha^2 + 3\alpha)z + (\alpha^2 + 3\alpha + 3)w = \alpha \\ 2x + (\alpha - 2)y + (2\alpha^2 + 3\alpha - 9)z + (2\alpha^2 + 3\alpha - 3)w = 2\alpha + 6 \end{cases}$$

א. (15 נק')

- (i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?
- (ii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות?
- (iii) לאילו ערכים של α אין למערכת פתרון?

ב. (6 נק') במקרים בהם יש אינסוף פתרונות, מצאו את מספר דרגות החופש של המערכת.

ג. (6 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא את הטענה הבאה: לכל ערך $\alpha \in \mathbb{R}$ עבורו למערכת

הנתונה $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות, מתקיים: $y = 2$.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות לסעיפים א+ב, בטבלה שבסוף השאלה.

(iii) אין פתרון:	(ii) אינסוף פתרונות:	א. (i) פתרון יחיד:
		ב. דרגות חופש במקרים של אינסוף פתרונות:

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי $p(x) = x^5 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ פולינום עם מקדמים ממשיים. אם $5 - 3i$ הוא שורש מריבוי 2 של $p(x)$, אז בהכרח ל- $p(x)$ יש שורש ממשי שלילי.

ב. (9 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $B \neq 0$ וגם $AB = B$ אז $A = I$.

ג. (9 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם למערכת האי הומוגנית $A\bar{x} = v$ יש פתרון ולמערכת האי הומוגנית $A\bar{x} = u$ אין פתרון, אז גם למערכת $A\bar{x} = u + v$ אין פתרון.

ד. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $u_1, u_2, u_3 \in V$. אם $w \in \text{sp}\{u_1, u_2, u_3\}$ וגם $u_3 \in \text{sp}\{u_1, u_2, w\}$ בלתי תלויה לינארית, אז גם $\{u_1, u_2, w\}$.

בשאלות 3-7, יש להקיף את התשובה הנכונה בעיגול. נימוקים לא יבדקו.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

$$\text{תהי } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & z^3 \\ z & 2z & (1+i)\bar{z} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3} \text{ אזי:}$$

- א. לכל z ממשי מתקיים $\text{rank}(A) = 3$.
 ב. קיימים בדיוק 4 ערכים שונים של z המקיימים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורם $\text{rank}(A) = 2$.
 ג. קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של z המקיימים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורם $\text{rank}(A) = 2$.
 ד. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של z המקיימים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורם $\text{rank}(A) = 2$.
 ה. קיים בדיוק ערך אחד של z המקיים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורו $\text{rank}(A) = 2$.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

- יהי $V = \mathbb{R}_5[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 5 מעל $\mathbb{R}$. אזי:
 א. אוסף כל הפולינומים ב- V שיש להם לפחות שורש ממשי אחד, הוא תת מרחב של V .
 ב. אוסף כל הפולינומים ב- V בהם 1 הוא שורש מריבוי לפחות 2 הוא תת מרחב של V .
 ג. אם $W \subseteq V$ תת מרחב וקטורי כך ש- $W \neq \{0\}$, אז בהכרח קיים ב- W פולינום ממעלה 1.
 ד. אם $p_1(x), p_2(x), \dots, p_6(x)$ הם 6 פולינומים, כולם ממעלה 5, אז הקבוצה $\{p_1(x), p_2(x), \dots, p_6(x)\}$ תלויה ליניארית.
 ה. כל הטענות נכונות.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

$$\text{תהי } A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}. \text{ נתון כי } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix} \text{ תהי } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

- אז סכום כל האיברים במטריצה EA שווה ל:
 א. 27 ; ב. 72 ; ג. 24 ; ד. 64 ; ה. 42 .

שאלה מס' 6 : (7 נק')

נתונות שתי מערכות משוואות: $\begin{cases} (1) A\bar{x} = b \\ (2) B\bar{x} = c \end{cases}$, כאשר המטריצות A, B שקולות שורה. אזי:

- אם למערכת (1) יש אינסוף פתרונות, אז גם למערכת (2) יש אינסוף פתרונות.
- אם למערכת (1) יש פתרון יחיד, אז גם למערכת (2) יש פתרון יחיד.
- אם למערכת (1) אין פתרון, אז גם למערכת (2) אין פתרון.
- אם Y_1, Y_2 הם פתרונות למערכת (1) ו- $c = 0$, אז $Y_1 - Y_2$ הוא פתרון למערכת (2).
- כל התשובות נכונות.

שאלה מס' 7 : (7 נק')

נגדיר שני תת מרחבים של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ע"י:

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -2a+2b & \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

אזי:

- הסכום $U + W$ הוא סכום ישר.
- קיימת $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש $A \notin U$ וגם $A \notin W$.
- קיימת $A \in U \cap W$ שונה מ-0 וסימטרית.
- קיימת $A \in U$ שונה מ-0 ואנטי סימטרית.
- קיימת $A \in W$ שונה מ-0 וסקלרית.

דף ריק למקרה הצורך